고성능 휴대용 노점계

모델명: SADPmini OR SADPmini-Ex (방폭형)



특 징

- **크기가 작다** : 작고 가벼워서 현장에서 쓰기에 아주 적합하다. (1.2 kg)
- **단위 선택 가능** : °C D/P & °F D/P, ppm(v), ppb(v),ppm(w), g/m3 or lbs/MMSCF
- **응답 시간이 빠르다.** : 센서가 제습제 통 안에 보관돼 있어 응답 시간이 빠르다.
  측정 시간 및 샘플 가스가 절약된다
- **아날로그 신호출력** : Linear 4-20mA Retransmission Signal (선택사양)
- **측정값 저장기능**: 측정 데이터를 저장 후 컴퓨터 출력이 가능하다. 실시간 저장도 가능.(선택사양)
- **배터리 사용 시간이 길다** : 6시간 충전 후 250시간 연속 사용 가능
- **압력에 따른 노점 값 환산 가능이 있다.**
- **자동교정 기능이 있다. (대기중 노점 기준 교정)**
- **SADPmini-Ex : 방폭지역 사용 가능 , II 1G EEx ia T4, 본질안전 방폭형임.**
- **광범위한 측정범위 : -110 ℃ to +20 ℃ d/p**
- **적용분야 : SF6 가스 수분분석(고전압 차단기 제조 및 관리업체), 반도체용 가스 수분측정 , 제철소, 가스제조업체, 드라이에어 공급업체 및 사용자, 자동차 공장, 화학공장 , 조선소등.**

Alpha Moisture Systems 사의 SADPmini 휴대용 노점계는 전세계 많은 산업현장이나 실험실등에서 표준 장비처럼 사용 되고 있다. 이 노점계는 각종 가스나 공기 속에 있는 극미량의 수분량을 측정할 수 있도록 만들어진 초정밀 수분 분석기다.

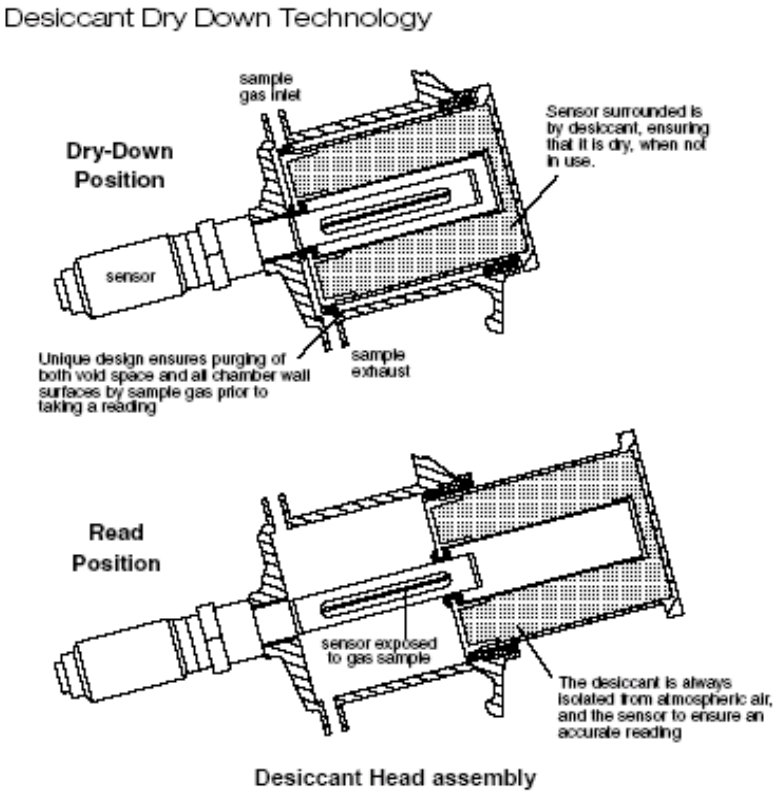
평상시에는 센서가 계기의 상단부에 위치한 제습제 통 내부에 보관 되어 있어 매우 드라이한 상태를 유지한다. 측정 시에는 가스의 압력 또는 수동으로 센서가 샘플 가스에 노출이 되면서 측정이 시작 되는데 센서가 드라이한 상태에서 측정이 시작 되므로 응답 시간이 매우 빠르다.

SADPmini는 크기가 손안에 들어올 정도로 매우 작고, 단단한 구조로 돼 있어 현장에서 사용하기가 아주 편리하며 휴대하기가 용이 하다. 또한 측정값을 20 POINT 16000 개까지 저장할 수 있고 측정 후 또는 실시간 컴퓨터 출력이 가능하다. 키패드 조작으로 압력에 따른 노점값 환산이 가능하며 자동 노점 교정기능과 각종 단위를 선택해서 화면에 표시할 수 있다.

SADPmini에 사용되는 센서는 감도, 재현성, 응답시간 등이 매우 뛰어나다.

이 노점계는 출고 시 측정 범위 내에서 편차가 ±2°C D/P 이내가 되게 교정 되어 지며 국제 수분 표준 규격에 따르는 교정 성적서가 제공된다. 우발적인 또는 허가되지 않은 사람의 오작동을 방지하기 위한 간단한 키패드 잠금 기능이 있다. 필요 시에는 보다 안정적인 측정을 위해 필터, 유량계, 펌프, 압력 조절기와 같은 샘플 시스템도 공급할 수가 있다.

제습제통 내부 구조도



Desiccant Head assembly

SADPmini 상세 사양서

센서 측정 방식 : Ultra Hi-Capacitance Aluminium Oxide Type

노점 측정 범위 :

SR: -110°C to -20°C dewpoint

PL: -100°C to 0°C dewpoint

RD: -80°C to -20°C dewpoint

GY: -80°C to 0°C dewpoint

BL: -80°C to + 20°C dewpoint

표시단위:

°C- Degrees Centigrade Dew/Frost Point

°F- Degrees Fahrenheit Dew/Frost Point

ppm(v)- Parts per million (Volume)

ppm(w)- Parts per million (Weight)

ppb(v)- Parts per billion (Volume)

g/m3- Grams per cubic metre

lbs/MMSCF- Pounds per million standard cubic feet

정확도 : ± 2°C dewpoint (NPL / NIST traceable for range -90°C to + 20°C)

화면표시: 128×64 pixel, Graphical LCD with LED backlight

재현성 : Better than ±0.2ºC dewpoint

전 원 : 3.6V,2.3Ah 충전용 리튬이온 배터리

배터리 사용시간 : 6시간 충전 후 250시간 연속 사용 가능.

압력 보정 기능: 압력에 따른 노점값 환산 기능 내장

온도 보상기능: 작동 온도 범위에서의 온도 보상 기능이 있다.

샘플가스 연결 입/출구: 6㎜ 또는 1/4″ Swagelok SS compression fitting.

작동 압력 : 최대 30kPa (0.3 bar /4 psig) , 고압 일 경우 압력 조절기 또는 밸브를 사용 감압 시킨다.

작동온도 : -10°C to + 60°C

보관온도 : -40°C to + 80°C/ 95% RH Non-condensing

표준응답시간 : Wet to Dry: -10℃ ~ -60℃ D/P 120초 이내.

Dry to Wet: -110℃ ~ -20℃ D/P 20초 이내

샘플유량 : 분당 2 to 5 standard liters. Max: 10 liters/min

센서수명 : 보통 5-10 년 , 측정 가스 및 조건에 따라 다르다.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC): amended 92/31/ EEC

잠금 기능 : 비밀번호 기능 있음.

방수등급 : IP54 / NEMA 12

보증기간 : 본체 2년/ 센서 1년 (물리적인 파손이나 사용자의 과실로 인한 손상은 제외)

무 게 : 1.1 Kgs

크 기 : 192 * 97* 115 mms

본체재질 : Stainless steel impregnated, high impact Polybutylene Terephthalate

선택사양 : 4-20 mA출력 기능, 측정값 저장기능, RS485통신

교정 성적서 : Supplied with Certificate of Calibration traceable to NPL / NIST

제조사 : ALPHA MOISTURE SYSTEMS (영국)

주 의 : 센서가 다음과 같은 부식성 가스에 노출되는 것을 피한다.

Hg, NH_3, Cl_2(100ppm이상), O_3 등

*방폭형 모델인 SADPmini-Ex 를 방폭지역에서 사용 시 전원이나 신호 출력 케이블을 사용해선 안 된다.

SADPmini 사진

